PT100 温度采集系列使用

手册(RS485 版)

V1.0

汇控电子（东莞）有限公司

目录

目录 1
前言 2
1 产品介绍 3
1.1 产品功能 3
1.2 产品特点 3
1.3 产品参数 4
1.4 产品接线 5
2 通讯协议 8
2.1 寄存器类型 9
2.2 输入寄存器功能定义 9
2.3 保持寄存器功能定义 10
2.4 指令示例 11
3 公司信息 12

©2020 汇控电子（东莞）有限公司 - 版权所有

前言

汇控电子(东莞)有限公司是一家专注于工业控制器与数据采集模块研发生产和销售的高科技企业。公司凝聚了一批热心工控产品设计研发的工程技术人员。公司产品主要有数字量输入输出、模拟量输入输出、温/湿度采集、接口转换和数码管显示模块，广泛应用于工业自动化领域。公司逐步建立起一套严格的产品质量管理标准体系及规范的现代化企业管理制度。

企业文化

1、经营理念:专注专业 品质第一 持续创新

2、发展目标:打造具有世界影响力的工业自动化高科技企业

3、价值观:勤奋敬业 诚实正直 主人精神 为社会创造价值

4、行动准则:务实精细 高效协作 积极进取 持续改善

5、管理理念:合作共赢 以德为先 任人唯贤

6、服务理念:诚实守信 顾客至上

7、安全理念:以人为本 关爱生命

我们是一支对客户充满责任感和激情的团队，我们崇尚学习、善于创新、精诚合作、真诚服务、提倡共赢，确保以最快的时间、最优的服务、最大限度地满足客户的需求，为中国工业建设不断贡献自己的力量。

组织结构

公司目前设立研发部、销售部、生产部和行政部四个部门。组织管理原则:

1、集权与分权相结合原则:统一领导、分级管理;

2、责权利相对应原则:责任明确、权利适当、利益合理;

3、执行和监督分设原则:监督要公正客观，必须不直接参与执行;

4、合理分工、团结协作;

5、组织的总目标至上，任何个人和团体利益不能置于组织利益之上。

注：带前缀 0x 或后缀 H 的数据为十六进制。

1 产品介绍

1.1 产品功能

- 支持 2 线制和 3 线制 PT100 温度传感器；
- 1~16 通道可选；
- 隔离型 RS485 通讯，标准 Modbus RTU 协议；
- 传感器未接入、线路开路检测；
- 测温范围宽：-200℃~850℃；
- 高分辨率：0.1℃
- 高精度：±0.5℃
- 电源、通讯指示灯，参数复位按钮；
- 硬件、软件双重看门狗，永不宕机；
- 提供配套的 PC 测试软件，方便测试、修改参数。

1.2 产品特点

- 高速、高精度、高可靠性、工业级；
- 进口 32 位 ARM 处理器；
- 进口 15 位高精度 PT100 温度采集芯片；
- 内置开关电源电路，供电电压范围宽，转换效率高；
- 电源、通讯均具有防反接保护，过流保护；
- 通讯隔离，隔离电压：3000V，防静电、雷击浪涌，抗干扰性强；
- 关键芯片均为全新原装进口；
- 工业级产品，满足不同领域的使用需求；
- 安装方便，标准 C45（35mm）U 型通用导轨安装或螺钉安装。

©2020 汇控电子（东莞）有限公司 - 版权所有

1.3 产品参数

产品主要参数如表 1.1 所示。

表 1.1 产品参数

产品参数	
供电电压	6~36V DC
功耗	<200mW
通讯方式	隔离型 RS485
温度量程	-200℃~850℃
采集路数	1~16 路
AD 采样位数	15 位
温度分辨率	0.1℃
精度	±0.5℃
采样速率	100KHz/通道
数据更新速率	10Hz/通道
传感器类型	2 线制/3 线制
故障检测	传感器未接入、线路开路检测
通讯协议	Modbus RTU
支持指令	读保持寄存器 03H
	读输入寄存器 04H
	写单个保持寄存器 06H
	写多个保持寄存器 10H
数据解析方式	1 位小数点
通讯地址	1~255 可设置，掉电保存
波特率	4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200bps 可设置，掉电保存
通讯距离	0~1200 米,通过中继器可延长
参数复位	复位按钮/软件复位
指示灯	电源/通讯
看门狗	硬件、软件双重看门狗永不宕机

©2020 汇控电子（东莞）有限公司 - 版权所有

保护功能	过流/过压/反接/防雷击浪涌
工作温度	-40℃~+85℃
工作湿度	0%~95%RH（无凝结）
安装方式	标准 C45（35mm）通用导轨

1.4 产品接线

1.4.1 产品接线表

表 1.2 接线表

接线表	
标识	**功能**
+	供电电源正极（6~36V DC）
-	供电电源负极
A	RS485+
B	RS485-
T+	3 线制 PT100 正极，接 2 线制 PT100 时，把两个 T+端子短接
T+	3 线制 PT100 正极，接 2 线制 PT100 时，把两个 T+端子短接
T-	3 线制 PT100 负极

1.4.2 电源与通讯接线

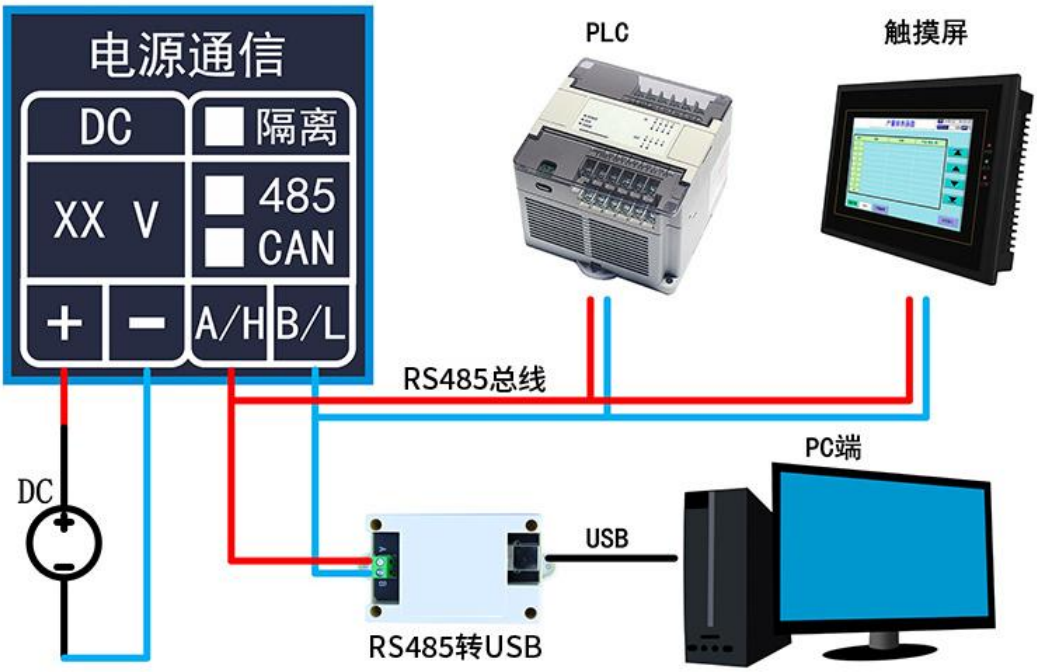

图 1.1 电源与通讯接线示意图

1.4.3 RS485 总线接线

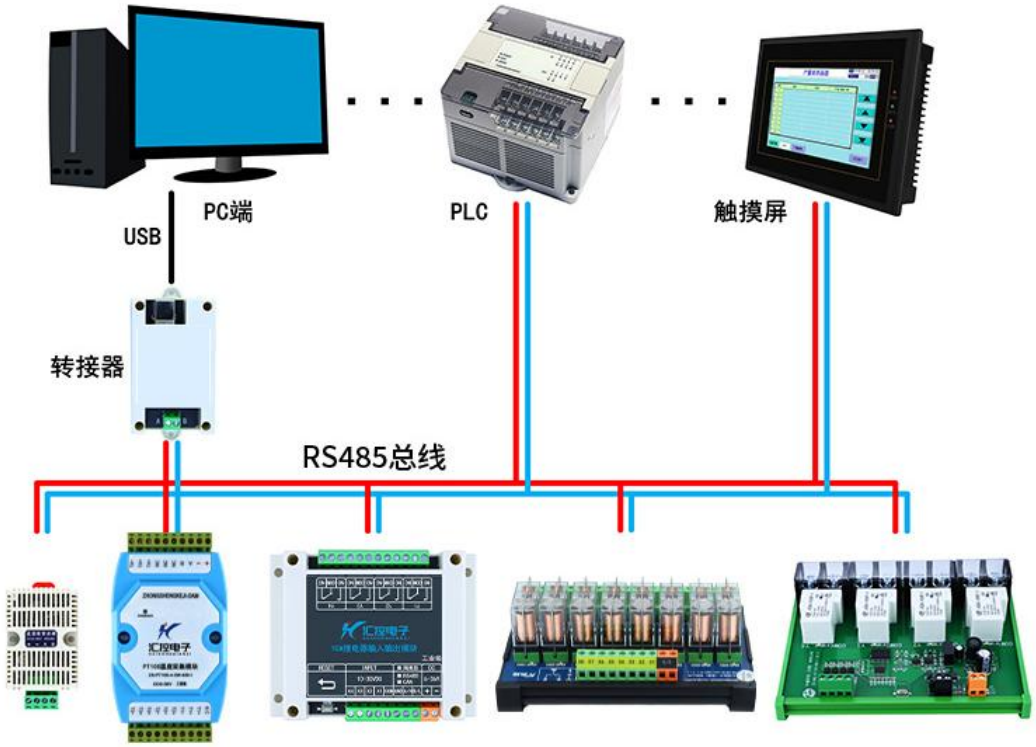

图 1.2 RS485 总线接线示意图

1.4.4 PT100 温度传感器接线

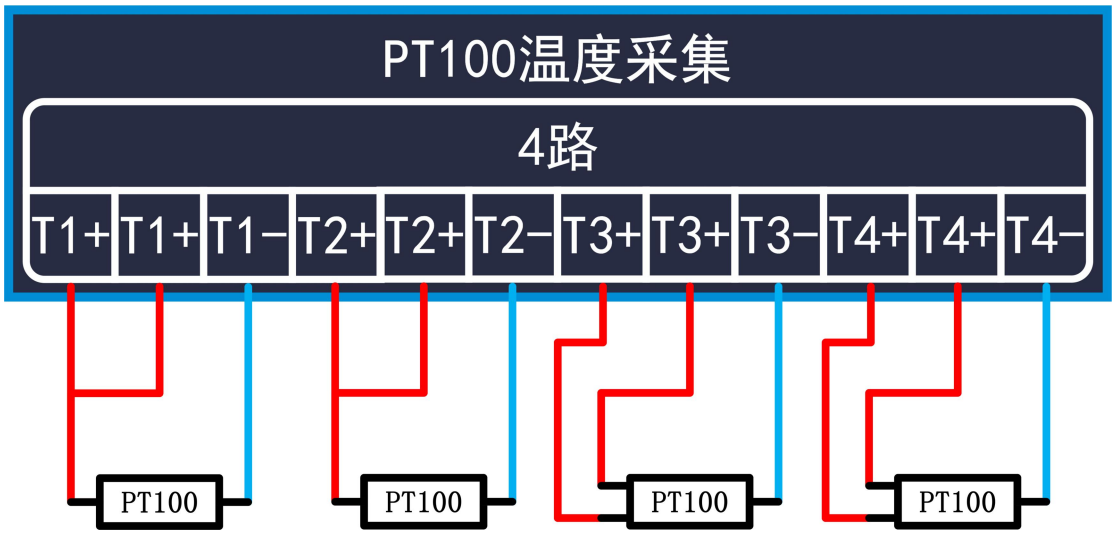

图 1.3 PT100 温度传感器接线示意图

2 通讯协议

产品采用标准 Modbus RTU 协议，默认通讯参数如下：

- 地址：1
- 波特率：38400
- 数据位：8
- 停止位：1
- 奇偶校验：无

2.1 指令表

产品采用标准Modbus RTU协议，支持指令如下：

读保持寄存器功能码　　0X03(十六进制)　03(十进制)

读输入寄存器功能码　　0X04(十六进制)　04(十进制)

写单个保持寄存功能码　　0X06(十六进制)　06(十进制)

Modbus RTU寄存器地址列表2.1Modbus RTU指令表所示：

表 2.1 Modbus RTU 指令表

功能码	功能码描述	PLC 地址	操作字符	操作数量
0x01/01	读线圈状态	00001-09999	位操作	单个或多个
0x02/02	读离散输入状态	10001-19999	位操作	单个或多个
0x03/03	读保持寄存器	40001-49999	字操作	单个或多个
0x04/04	读输入寄存器	30001-39999	字操作	单个或多个
0x05/05	写单个线圈	00001-09999	位操作	单个
0x06/06	写单个保持寄存器	40001-49999	字操作	单个
0x0F/15	写多个线圈	00001-09999	位操作	多个
0x10/16	写多个保持寄存器	40001-49999	字操作	多个

©2020 汇控电子（东莞）有限公司 - 版权所有

2.2 寄存器类型

使用 Modbus RTU 中的输入寄存器表示采集数据。输入寄存器为只读寄存器，每个寄存器为 2 个字节的整型数据。

使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。保持寄存器作为可读可写寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

每个输入寄存器表示 1 路温度值，16 位整数的最高位表示符号位，0：正数，1：负数，其它 15 位为有效数值，温度值的小数点位数为 1（分辨率为 0.1℃），例如：

16 进制	10 进制	2 进制	温度值
0x01F4	500	0000 0001 1111 0100	50.0℃
0x81F4	33268	1000 0001 1111 0100	-50.0℃

当寄存器的值为 0xFFFF（10 进制为 65535）时，表示 K 型热电偶未接入或线路故障。

2.3 输入寄存器功能定义

本系列使用 Modbus RTU 中的输入寄存器表示采集的温度值。输入寄存器为只读寄存器，每个寄存器为 2 个字节的整型数据，采用固定 1 位小数点表示实际采集的温度值。

输入寄存器功能定义如表 2.1 所示。

表 2.1 输入寄存器功能定义

输入寄存器功能定义		
协议地址	PLC 地址	功能描述
0000H	30001	第 1 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0001H	30002	第 2 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0002H	30003	第 3 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0003H	30004	第 4 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0004H	30005	第 5 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0005H	30006	第 6 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0006H	30007	第 7 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0007H	30008	第 8 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0008H	30009	第 9 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
0009H	30010	第 10 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
000AH	30011	第 11 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
000BH	30012	第 12 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
000CH	30013	第 13 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
000DH	30014	第 14 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”

©2020 汇控电子（东莞）有限公司 - 版权所有

000EH	30015	第 15 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”
000FH	30016	第 16 路温度值，单位：℃，解析方法见“2.1”

2.4 保持寄存器功能定义

本系列使用 Modbus RTU 中的保持寄存器设置模块参数，寄存器内容掉电保存。保持寄存器作为可读可写寄存器，每个寄存器中的数值均为 16 位无符号整数。

保持寄存器功能定义如表 2.2 所示。

表 2.2 保持寄存器功能定义

保持寄存器功能定义			
协议地址	**PLC 地址**	**复位值**	**功能描述**
0031H	40050	0	主动上传数据时间间隔设置；单位：0.01S；值为 0 时表示不主动上传数据。 例：寄存器值为 200，数据上传时间间隔为 200*0.01=2S
0032H	40051	1	RS485 总线地址/站号（1~255）。出厂默认：1 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
0033H	40052	1	波特率设置。 0: 4800 1：9600 2：14400 3：19200 4：38400（出厂默认） 5：56000 6：57600 7：115200 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效
003DH	40062	0	奇偶校验设置。 0：无校验（出厂默认） 1：奇校验 2：偶校验 注：此参数掉电保存，修改后重新上电即可生效

2.5 指令示例

修改站号为 2 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	32	00	02	A9	C4

修改波特率为 38400 指令（06 功能码）：

从站地址	功能码	寄存器址值		寄存器值		CRC 校验码	
01	06	00	33	00	04	78	06

读取第一通道数据（04 功能码）发送：

从站地址	功能码	寄存器起始址值		寄存器个数		CRC 校验码	
01	04	00	00	00	01	31	CA

响应：

从站地址	功能码	字节数	数据		CRC 校验码	
01	04	02	03	E8	B9	8E

将读出来的数据转为 2 进制，最高位为 0，温度为正数，然后将其转换为 10 进制为 1000，最后将 1000*0.1 为 100℃。

16 进制	10 进制	2 进制	温度值
0x03E8	1000	0011 1110 1000	100℃

3 公司信息

汇控电子（东莞）有限公司是一家专注于研发、生产及销售工业自动化产品和提供自动化解决方案的高新技术企业。汇控电子掌握行业领先的“检测与控制”技术，利用我们多年的经验，以及对自动化现场的深刻理解，不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。

公司技术和研发实力雄厚，硬件电路设计、软件开发及通讯技术专家和研发人员占比40%以上，拥有 50 多项专利和软件著作成果及 10 多个产品系列。目前主要的产品系列有数字量输入输出、模拟量输入输出、温度/湿度采集、交流采集、脉冲输入输出、数码管显示屏、接口转换等系列。广泛应用于电力系统、智能交通、工业自动化、物联网、矿产能源、安防系统和智能家居等领域，积累了大量成功经验，是国内领先的工业自动化产品与解决方案提供商。

公司联系信息如下：

- 名　　称：汇控电子（东莞）有限公司
- 地　　址：广东省东莞市东城街道东城光明新村二路 4 号 1 栋 113 室
- 电　　话：0769-22331829
- 技术支持：13873503742
- 业务资讯：18922977716
- 邮　　箱：383492028@qq.com
- 淘　　宝：https://m.tb.cn/h.5Sv9Of5